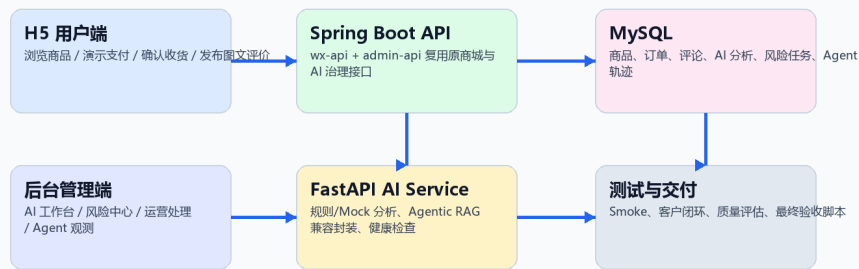


01. E-Review Agent v1.0.4

E-Review Agent 总体架构



- 前后台一体化闭环
- Agentic RAG 产品能力
- 可观测、可测试、可答辩展示

02. 业务背景与痛点

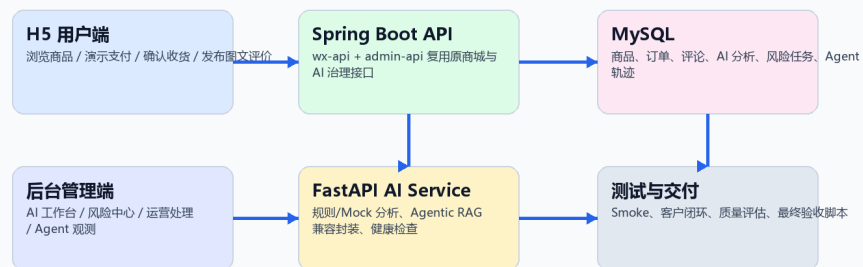
- 电商评论包含文本、评分、图片链接和售后诉求，人工筛查容易遗漏。
- 负向评论、图文不一致、退款售后等风险需要快速识别并闭环处理。
- 传统后台只展示列表，缺少自动巡检、风险分级、处理反馈和过程可解释能力。

03. 系统目标与产品定位

- 定位：前后台一体化电商图文评论智能治理系统。
- 目标一：真实 H5 用户端评价写入 litemall_comment。
- 目标二：后台 Agent 自动巡检真实评价并生成风险任务。
- 目标三：通过 Trace、Eval、Case Knowledge 支撑可解释与可验收。

04. 总体架构

E-Review Agent 总体架构



- H5 用户端、管理后台、Spring Boot API、FastAPI AI 服务和 MySQL 共同组成。
- admin-api 与 wx-api 分离部署，AI 服务以 HTTP 能力接入。
- 测试脚本覆盖服务状态、客户闭环、Agent 框架和最终验收。

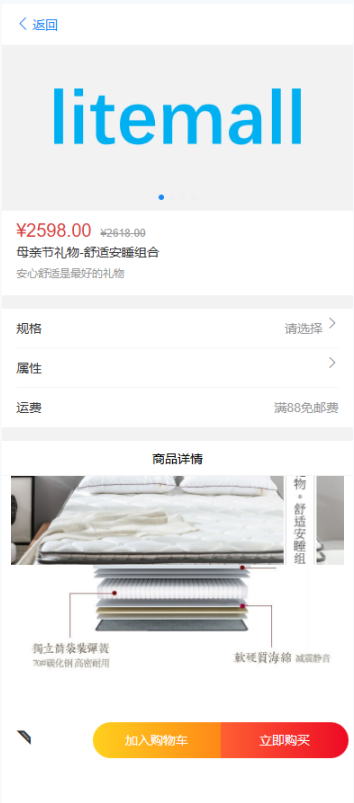
05. 用户评价到 Agent 治理闭环

用户评价到 Agent 治理闭环



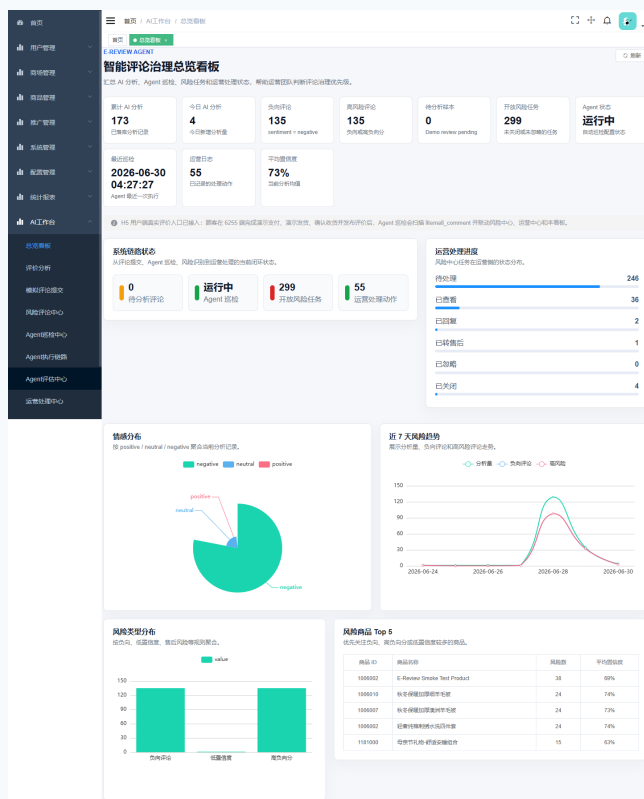
- 浏览商品到发布评价形成真实业务入口。
- Agent 巡检扫描未分析的 litemall_comment。
- 高风险评论进入风险中心，并在运营处理中心完成人工确认。

06. H5 用户端购买评价链路



- 展示首页、商品详情、订单提交和评价成功。
- 演示支付用于状态推进，不调用真实支付网关。

07. AI 工作台 Dashboard



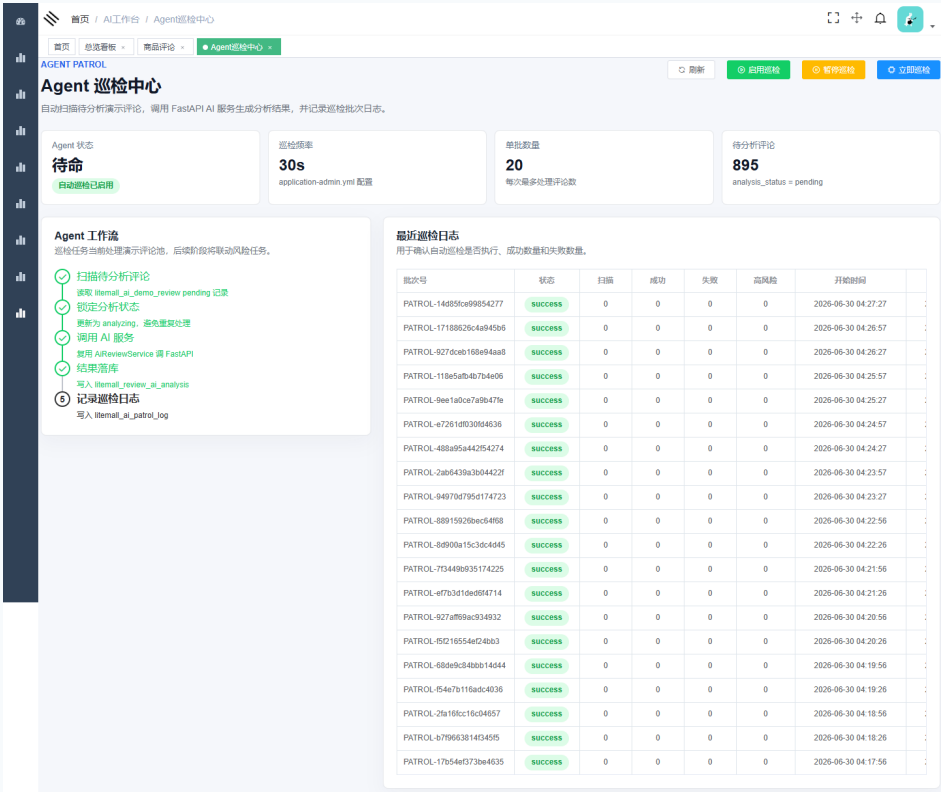
- 汇总待分析评论、风险任务、处理状态和趋势。
- 用于答辩开场展示系统当前运行态。

08. 真实评价进入后台评论列表

[illegible]

- H5 发布的评价进入原 `litemall_comment`。
- 后台商品评论列表可以看到真实评价。
- 一键 AI 分析仍可作为手动补充入口。

09. Agent 巡检中心



- 支持立即巡检和巡检日志查看。
- 可扫描 demo_review 与 litemall_comment 两类来源。
- 巡检结果写入 AI 分析表并触发风险任务。

10. 风险中心与运营处理中心

首页 / AI工作台 / 风险评论中心

首页

运营看板

商品评论

Agent运营中心

风险评论中心

刷新

待处理

247

status = pending

已查看

36

status = viewed

已关闭

4

status = closed

高风险

272

risk_level = high

风险任务列表

列表打开时会从历史 AI 分析记录自动匹配风险任务。

风险等级

风险类型

处理状态

筛选

ID	等级	风险类型	商品	评论内容	情绪	置信度	状态	创建时间	操作
309	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	包装破损，图片与实际不一致，已经申请...	正向	75%	pending	2026-06-30 04:27:57	详情
308	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-30 04:17:19	详情
307	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-30 04:17:19	详情
306	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-30 04:16:41	详情
305	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-30 04:16:41	详情
304	high	after_sales_rsk	E-Review 示的商品	包装完好，但是用了两天后开始发热，异...	负向	76%	closed	2026-06-30 03:39:20	详情
303	high	negative_review	E-Review 示的商品	包装完好，但是用了两天后开始发热，异...	负向	76%	pending	2026-06-30 03:39:20	详情
302	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:30:50	详情
301	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-29 20:30:50	详情
300	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-29 20:30:26	详情
299	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-29 20:30:26	详情
298	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:30:04	详情
297	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-29 20:30:04	详情
296	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-29 20:28:51	详情
295	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-29 20:28:51	详情
294	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:03:19	详情
293	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-29 20:03:19	详情
292	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-29 20:03:04	详情
291	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-29 20:03:04	详情
290	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:02:39	详情

首页 / AI工作台 / 运营处理中心

首页

运营看板

商品评论

Agent运营中心

运营处理中心

刷新

待处理

247

status = pending

已查看

36

status = viewed

已关闭

4

status = closed

高风险

272

risk_level = high

运营任务列表

列表打开时会从历史 AI 分析记录自动匹配运营任务。

运营等级

运营类型

处理状态

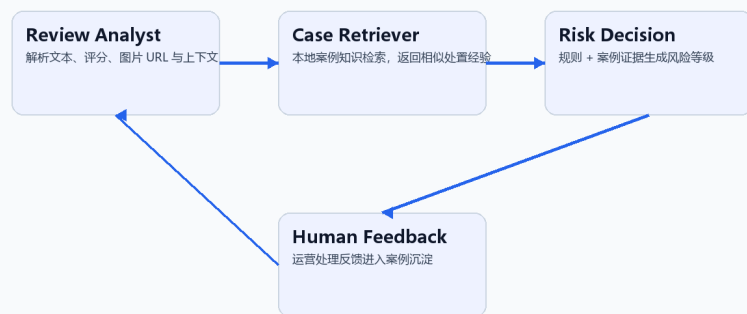
筛选

ID	等级	运营类型	商品	评论内容	情绪	置信度	状态	创建时间	操作
309	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	包装破损，图片与实际不一致，已经申请...	正向	75%	pending	2026-06-30 04:27:57	详情
308	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-30 04:17:19	详情
307	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-30 04:17:19	详情
306	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-30 04:16:41	详情
305	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-30 04:16:41	详情
304	high	after_sales_rsk	E-Review 示的商品	包装完好，但是用了两天后开始发热，异...	负向	76%	closed	2026-06-30 03:39:20	详情
303	high	negative_review	E-Review 示的商品	包装完好，但是用了两天后开始发热，异...	负向	76%	pending	2026-06-30 03:39:20	详情
302	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:30:50	详情
301	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-29 20:30:50	详情
300	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-29 20:30:26	详情
299	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-29 20:30:26	详情
298	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:30:04	详情
297	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-29 20:30:04	详情
296	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-29 20:28:51	详情
295	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-29 20:28:51	详情
294	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:03:19	详情
293	high	negative_review	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	pending	2026-06-29 20:03:19	详情
292	high	after_sales_rsk	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	viewed	2026-06-29 20:03:04	详情
291	high	negative_review	E-Review Smoke Tes...	Package was broken, refund requested, af...	负向	62%	pending	2026-06-29 20:03:04	详情
290	high	after_sales_rsk	母亲节礼物-舒适安睡...	????????????????????????????????	负向	62%	processed	2026-06-29 20:02:39	详情

- 风险中心负责查看高风险评论和建议。
- 运营处理中心负责人机协同决策、采纳建议和记录反馈。

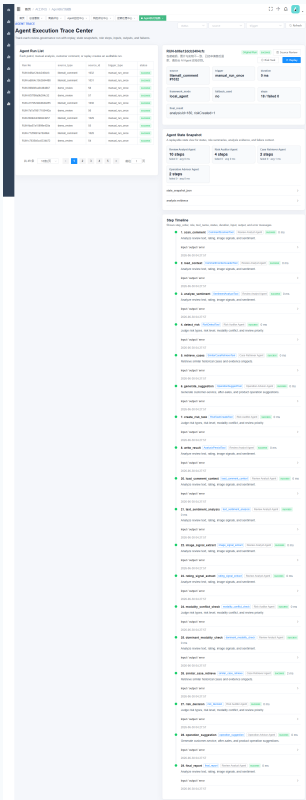
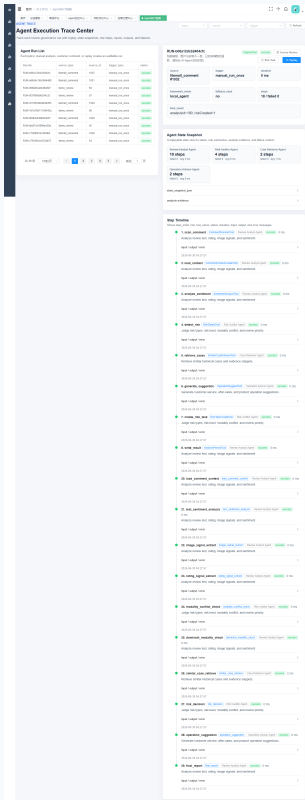
11. Agentic RAG workflow

Agentic RAG workflow



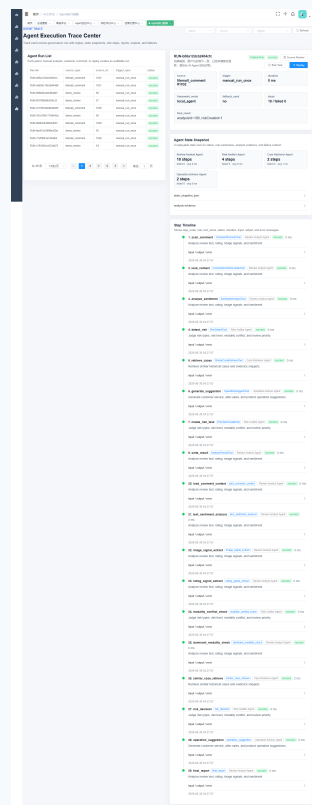
- Review Analyst 解析评论与图片线索。
- Case Retriever 检索本地案例知识。
- Risk Decision 综合规则和案例证据输出建议。

12. Agent Trace 可观测性



- 记录 Agent Run、步骤、状态快照和角色时间线。
- 用于定位分析失败、解释决策链路和复盘运行过程。

13. Run Replay 与结果对比

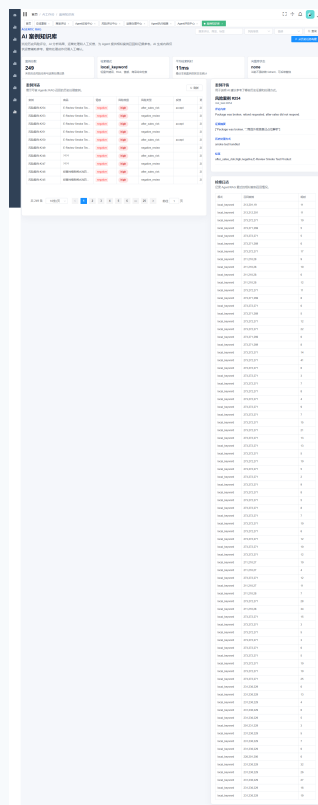


- 对同一输入进行重放，比较原始运行和重放结果。
- 用于演示 Agent 行为复盘和版本调整验证。

Agent Trace 与 Run Replay



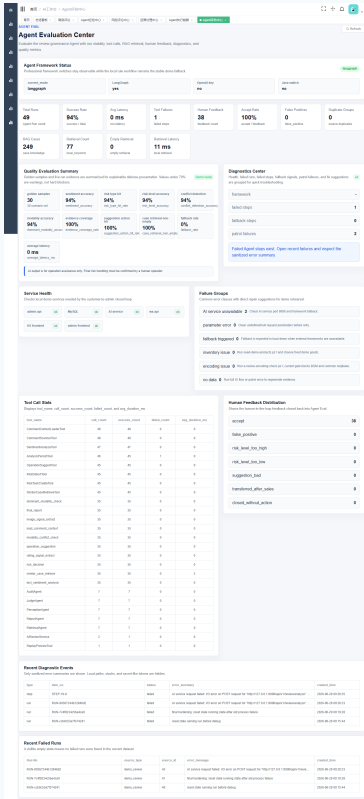
14. 案例知识库与本地 RAG



ID	名称	风险等级	状态
1	案例名称	高风险	已处理
2	案例名称	中风险	待处理
3	案例名称	低风险	已处理
4	案例名称	高风险	待处理
5	案例名称	中风险	已处理
6	案例名称	低风险	待处理
7	案例名称	高风险	已处理
8	案例名称	中风险	待处理
9	案例名称	低风险	已处理
10	案例名称	高风险	待处理
11	案例名称	中风险	已处理
12	案例名称	低风险	待处理
13	案例名称	高风险	已处理
14	案例名称	中风险	待处理
15	案例名称	低风险	已处理
16	案例名称	高风险	待处理
17	案例名称	中风险	已处理
18	案例名称	低风险	待处理
19	案例名称	高风险	已处理
20	案例名称	中风险	待处理
21	案例名称	低风险	已处理
22	案例名称	高风险	待处理
23	案例名称	中风险	已处理
24	案例名称	低风险	待处理
25	案例名称	高风险	已处理
26	案例名称	中风险	待处理
27	案例名称	低风险	已处理
28	案例名称	高风险	待处理
29	案例名称	中风险	已处理
30	案例名称	低风险	待处理
31	案例名称	高风险	已处理
32	案例名称	中风险	待处理
33	案例名称	低风险	已处理
34	案例名称	高风险	待处理
35	案例名称	中风险	已处理
36	案例名称	低风险	待处理
37	案例名称	高风险	已处理
38	案例名称	中风险	待处理
39	案例名称	低风险	已处理
40	案例名称	高风险	待处理
41	案例名称	中风险	已处理
42	案例名称	低风险	待处理
43	案例名称	高风险	已处理
44	案例名称	中风险	待处理
45	案例名称	低风险	已处理
46	案例名称	高风险	待处理
47	案例名称	中风险	已处理
48	案例名称	低风险	待处理
49	案例名称	高风险	已处理
50	案例名称	中风险	待处理
51	案例名称	低风险	已处理
52	案例名称	高风险	待处理
53	案例名称	中风险	已处理
54	案例名称	低风险	待处理
55	案例名称	高风险	已处理
56	案例名称	中风险	待处理
57	案例名称	低风险	已处理
58	案例名称	高风险	待处理
59	案例名称	中风险	已处理
60	案例名称	低风险	待处理
61	案例名称	高风险	已处理
62	案例名称	中风险	待处理
63	案例名称	低风险	已处理
64	案例名称	高风险	待处理
65	案例名称	中风险	已处理
66	案例名称	低风险	待处理
67	案例名称	高风险	已处理
68	案例名称	中风险	待处理
69	案例名称	低风险	已处理
70	案例名称	高风险	待处理
71	案例名称	中风险	已处理
72	案例名称	低风险	待处理
73	案例名称	高风险	已处理
74	案例名称	中风险	待处理
75	案例名称	低风险	已处理
76	案例名称	高风险	待处理
77	案例名称	中风险	已处理
78	案例名称	低风险	待处理
79	案例名称	高风险	已处理
80	案例名称	中风险	待处理
81	案例名称	低风险	已处理
82	案例名称	高风险	待处理
83	案例名称	中风险	已处理
84	案例名称	低风险	待处理
85	案例名称	高风险	已处理
86	案例名称	中风险	待处理
87	案例名称	低风险	已处理
88	案例名称	高风险	待处理
89	案例名称	中风险	已处理
90	案例名称	低风险	待处理
91	案例名称	高风险	已处理
92	案例名称	中风险	待处理
93	案例名称	低风险	已处理
94	案例名称	高风险	待处理
95	案例名称	中风险	已处理
96	案例名称	低风险	待处理
97	案例名称	高风险	已处理
98	案例名称	中风险	待处理
99	案例名称	低风险	已处理
100	案例名称	高风险	待处理

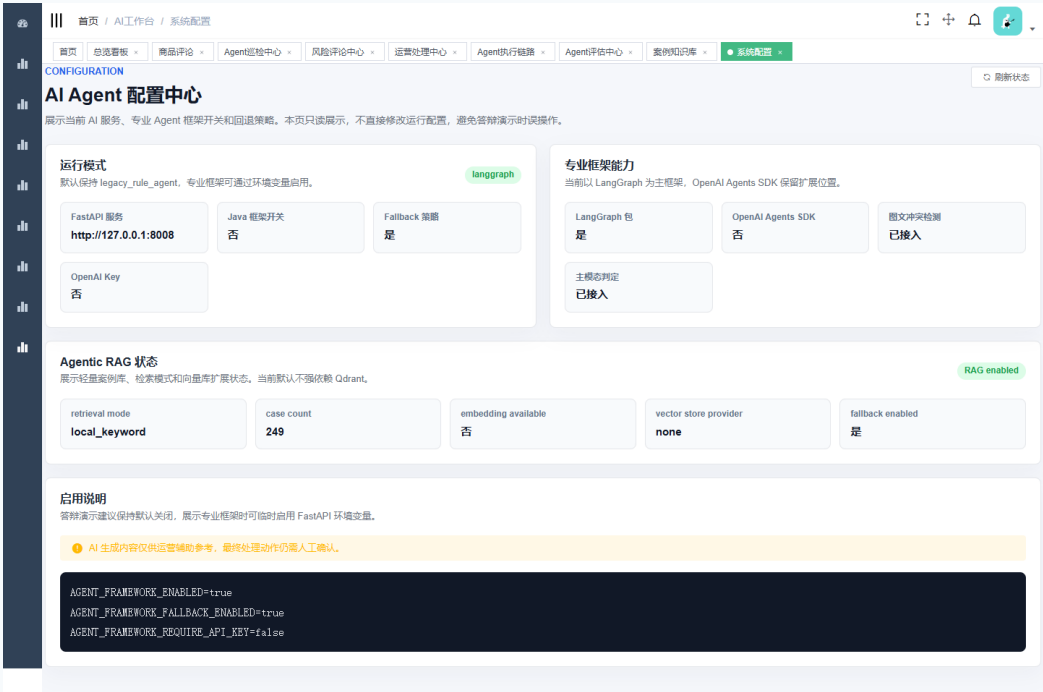
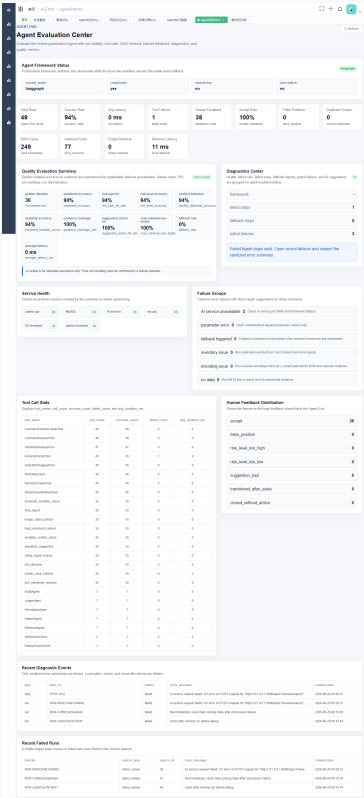
- 从历史风险和运营处理沉淀案例。
- 分析时检索相似案例，补充处置依据。
- 本阶段采用本地关键词检索与降级策略。

15. Agent Eval 质量评估



- 展示情感、风险类型、风险等级和案例检索指标。
- 支持质量健康度和工具调用统计。
- 用于支撑测试报告与答辩可信度。

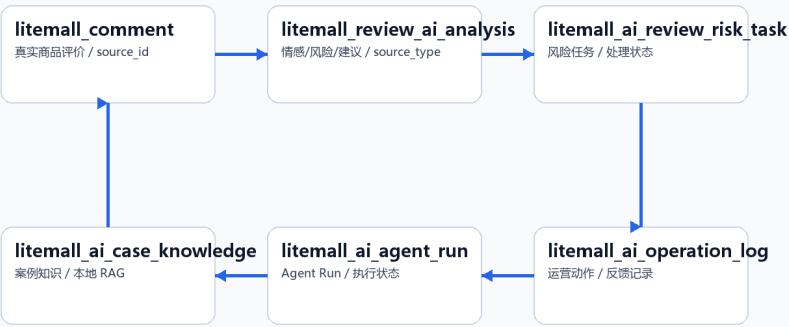
16. 诊断中心与配置状态



- 诊断模块展示失败分组和健康状态。
- 配置页展示当前 Agent 框架模式、RAG 状态和降级信息。

17. 核心数据模型

核心数据模型

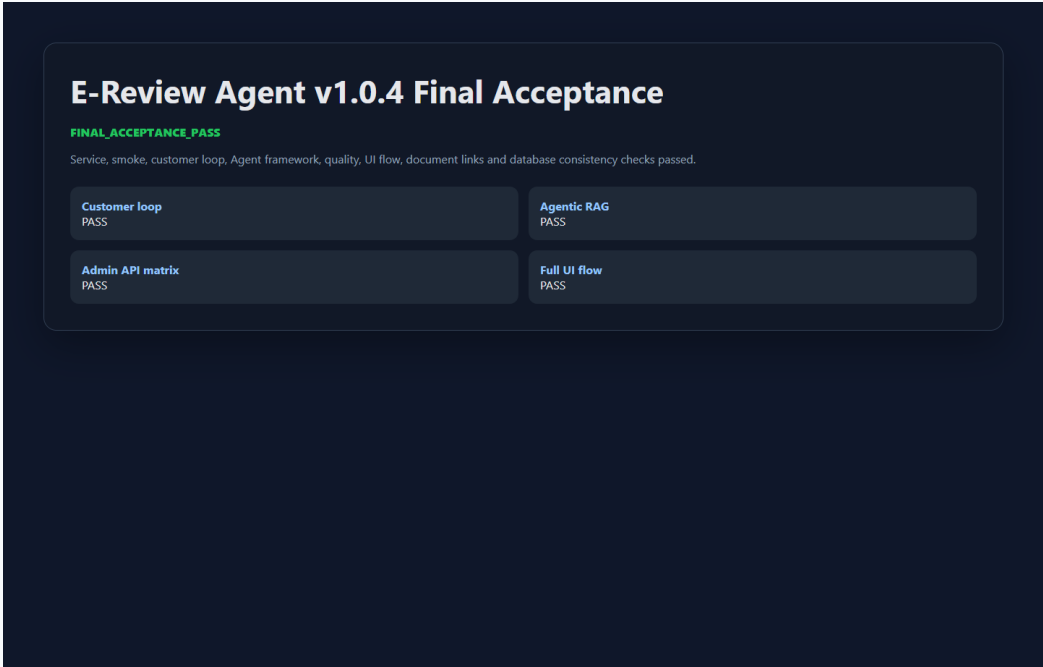


- litemall_comment 作为真实评价入口。
- analysis、risk_task、operation_log 形成治理主链路。
- agent_run、agent_step、case_knowledge 支撑可观测和 RAG。

18. 测试与验收结果

测试与验收矩阵

测试域	覆盖内容	结果
Service	8008 / 8080 / 8083 / 6255 / 9527	PASS
Smoke	AI 分析、巡检、风险、Dashboard	PASS
Customer Loop	购买评价到 Agent 风险任务	PASS
Agent Quality	情感、风险类型、风险等级、案例检索	PASS
Final Acceptance	脚本聚合验收	PASS



- 最终验收脚本覆盖服务、接口、客户闭环、Agent 框架、质量和数据一致性。
- 当前封版验收结论为 PASS，不伪造生产能力。

19. 能力对比与创新点

能力对比与创新点

传统评论管理	E-Review Agent	答辩展示价值
人工筛查	Agent 巡检真实评价	降低漏检风险
只看评论列表	风险中心 + 运营闭环	形成治理流程
结果不可解释	Trace + Replay	可观测、可复盘
无经验沉淀	Case Knowledge 本地 RAG	可复用处置经验

- 真实电商评价进入 Agent 自动治理，而不是孤立文本分析。
- Trace、Replay、Eval、Case Knowledge 提升可解释性。
- 围绕毕业设计形成可演示、可测试、可写论文的完整系统。

20. 总结、边界与后续方向

- 已完成：H5 真实评价、后台 Agent 巡检、风险任务、运营处理、Dashboard 联动。
- 已完成：Trace、Replay、Eval、Case Knowledge、诊断、最终验收脚本。
- 边界：未接真实支付、物流、退款；AI 服务仍可使用规则/Mock/降级模式。
- 后续：接入真实模型、分布式任务锁、图片上传、向量数据库和更细粒度权限。